



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 12, 2026

ACOPLAMIENTO EFÁPTICO, DINÁMICA CITOELÉCTRICA Y UNA HIPÓTESIS DE INTERACCIÓN TERAHERTZ EN EL MARCO CPEA-TAE

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Abstract

La comunicación bioeléctrica de los sistemas neuronales no se agota en la transmisión sináptica. Las neuronas generan campos eléctricos extracelulares capaces de modificar el potencial transmembrana de células próximas y, bajo determinadas condiciones, alterar la sincronización temporal de sus potenciales de acción mediante acoplamiento efáptico. Esta propiedad introduce una dimensión física adicional en la organización de redes neuronales: la actividad de una población puede convertirse simultáneamente en señal y condición de contorno para otra población.

El presente trabajo desarrolla esta perspectiva dentro del marco CPEA-TAE —Coherencia Predictiva Humano-IA y Teoría de Aprendizaje por Excepción— y examina una hipótesis adicional: que determinadas dinámicas electromagnéticas de alta frecuencia asociadas a estructuras citosqueléticas puedan constituir una capa de interacción de campo cercano entre células adyacentes. La hipótesis no se presenta como mecanismo neurobiológico demostrado. Se diferencia explícitamente entre evidencia empírica, inferencia física e hipótesis falsable.

Se propone una arquitectura multiescalar en la que el acoplamiento efáptico constituye una capa bioeléctrica mesoscópica; la dinámica citoeléctrica, una posible extensión hacia escalas intracelulares; y una eventual componente THz, una hipótesis de interacción electromagnética molecular que requeriría detección directa y controles rigurosos. Esta estructura permite integrar potencial extracelular, fase neuronal, ITPC, PLV, precisión del error predictivo, entropía multiescala y transición de estados dentro de un formalismo CPEA-TAE.

Finalmente, se propone un programa experimental destinado a distinguir entre acoplamiento eléctrico convencional, mecanismos químicos, efectos térmicos y una eventual señal electromagnética de alta frecuencia. El objetivo no es confirmar anticipadamente el modelo, sino convertirlo en un conjunto de predicciones cuantificables y potencialmente refutables.

Palabras clave: acoplamiento efáptico; campos extracelulares; citoelectricidad; citoesqueleto; terahertz; coherencia de fase; ITPC; PLV; error predictivo; precisión; TAE; CPEA; neurobiología electromagnética.

Introducción

La descripción convencional de la comunicación neuronal suele organizarse alrededor de una arquitectura relativamente sencilla: potencial de acción, liberación de neurotransmisor, activación postsináptica y propagación de la actividad a través de redes conectadas anatómicamente.

Esta descripción es indispensable, pero no exhaustiva.

Las neuronas no funcionan dentro de un espacio eléctricamente vacío. Cada potencial de acción, cada corriente sináptica y cada flujo iónico modifica el entorno eléctrico inmediato. La suma espacial y temporal de esas corrientes produce campos extracelulares que pueden retroalimentar la actividad de otras células.

El acoplamiento efáptico aparece precisamente en esta interfaz.

En términos conceptuales, una neurona puede ser simultáneamente generadora de actividad y elemento de un campo capaz de modificar la excitabilidad de otras neuronas. El sistema deja entonces de poder representarse exclusivamente como un grafo de conexiones sinápticas.

Una formulación más completa sería:

$$X_i(t) \rightarrow E(r, t) \rightarrow X_j(t + \Delta t)$$

donde X_i y X_j representan estados neuronales y E el campo extracelular.

La consecuencia conceptual es importante. La conectividad anatómica y la conectividad eléctrica efectiva dejan de ser necesariamente idénticas.

Dentro del marco CPEA–TAE esta distinción posee especial interés porque la coherencia no se define únicamente como correlación estadística entre señales. Puede entenderse también como una propiedad emergente de sistemas dinámicos capaces de influirse mutuamente mediante distintos canales físicos.

El problema adquiere una segunda dimensión cuando se considera el citoesqueleto.

La hipótesis de *cytoelectric coupling* plantea que los campos eléctricos neuronales podrían ejercer efectos que alcanzasen escalas celulares y moleculares mediante procesos como electrodifusión y mecanotransducción. Esta propuesta constituye un puente conceptual entre la dinámica eléctrica de la red y la arquitectura intracelular.

Una tercera capa, todavía más especulativa, consiste en preguntar si determinadas estructuras biomoleculares podrían participar en fenómenos electromagnéticos de frecuencia muy elevada, incluyendo el dominio terahertz.

Aquí es necesario establecer una frontera epistemológica inequívoca.

La interacción entre radiación THz y materia biológica es un fenómeno físico real y estudiado. La espectroscopía THz permite estudiar dinámicas de hidratación, movimientos moleculares y propiedades electromagnéticas de biomoléculas. Sin embargo, de ello no se desprende que el citoesqueleto produzca señales THz funcionales destinadas a sincronizar células vecinas.

Esa última afirmación constituye una **hipótesis**.

El interés científico comienza precisamente cuando la hipótesis puede transformarse en predicciones diferenciables.

El acoplamiento efáptico como capa bioeléctrica

El término acoplamiento efáptico describe la influencia de los campos eléctricos extracelulares sobre la actividad neuronal sin necesidad de transmisión sináptica convencional.

Experimentalmente se ha demostrado que campos extracelulares pequeños pueden producir modificaciones subumbrales del potencial de membrana y, bajo determinadas condiciones, influir significativamente en el momento de disparo neuronal.

La magnitud de la perturbación no necesita ser grande para ser funcionalmente relevante.

Esto puede expresarse como:

$$V_m(t) = V_m^0(t) + \alpha E_e(t)$$

donde:

- V_m^0 es el potencial de membrana en ausencia del acoplamiento;
- $E_e(t)$ representa la contribución del campo extracelular;
- α es un coeficiente dependiente de la geometría y propiedades eléctricas de la neurona.

El punto crítico reside en que el efecto puede ser temporalmente preciso.

Una perturbación subumbral puede no generar por sí misma un potencial de acción, pero puede modificar la probabilidad de que éste ocurra en un instante determinado.

Por ello:

$$P(\text{spike}|E_e, \phi) > P(\text{spike}|\phi)$$

puede interpretarse como una dependencia probabilística del disparo respecto del estado eléctrico extracelular.

Esto introduce una dimensión de sincronización.

La actividad de una población neuronal genera un campo. El campo modifica la excitabilidad de otras neuronas. Estas neuronas alteran posteriormente el campo.

Se establece así un circuito:

$$X(t) \rightarrow E(t) \rightarrow X(t + \Delta t)$$

que constituye una forma de retroalimentación física.

La importancia para CPEA es inmediata.

Si un sistema de inteligencia artificial pretende inferir el estado cognitivo de una red neuronal únicamente a partir de eventos individuales, puede perder información contenida en el campo colectivo. La señal relevante no reside necesariamente en cada spike, sino en la organización espacio-temporal del conjunto.

Fase, sincronización y coherencia

El acoplamiento efáptico adquiere especial interés cuando se introduce la variable fase.

Sea:

$$x(t) = A(t)\cos[\phi(t)]$$

La interacción entre dos poblaciones puede estudiarse mediante:

$$\Delta\phi(t) = \phi_1(t) - \phi_2(t)$$

y mediante medidas como el *Phase Locking Value*:

$$PLV = \left| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\Delta\phi_k} \right|$$

Un PLV próximo a uno indica estabilidad de la diferencia de fase; valores menores indican mayor dispersión.

ITPC puede utilizarse de forma análoga para determinar la consistencia de fase entre ensayos.

Estas métricas no demuestran por sí mismas causalidad electromagnética. Éste es un punto metodológico esencial.

Una correlación elevada de fase puede originarse por:

- una causa común;
- volumen conductor;
- referencia compartida;
- interacción sináptica;
- oscilaciones globales;
- acoplamiento efáptico;

- o una combinación de mecanismos.

Por ello CPEA no debería utilizar PLV o ITPC como prueba directa de un mecanismo concreto.

Debería utilizarlos como **variables fenotípicas de coherencia**, para posteriormente contrastar mecanismos causales alternativos.

La cuestión fundamental pasa entonces de:

«¿Existe coherencia?»

a:

«¿Qué mecanismo físico explica la coherencia observada y qué intervención permite distinguirlo de explicaciones alternativas?»

Esta transformación es esencial para TAE.

TAE: de la anomalía al cambio de régimen

La Teoría de Aprendizaje por Excepción puede formular la excepción como una desviación respecto de un modelo predictivo.

Sea:

$$\hat{X}_{t+1} = f(X_t)$$

y:

$$\varepsilon_t = X_{t+1} - \hat{X}_{t+1}$$

La magnitud del error no es suficiente.

Debe considerarse también su precisión:

$$\Pi_t = \Sigma_t^{-1}$$

donde Σ_t representa la incertidumbre asociada al error.

Un error pequeño con elevada precisión puede resultar más informativo que un error grande y extremadamente incierto.

La excepción relevante para TAE aparece cuando el sistema detecta que el modelo predictivo ha dejado de describir adecuadamente la dinámica.

Podemos definir:

$$E_t = D(X_{t+1}, \hat{X}_{t+1}) \cdot \Pi_t$$

y considerar una transición de régimen cuando:

$$E_t > \theta$$

durante un intervalo suficientemente estable.

La hipótesis TAE no afirma simplemente que el sistema aprenda del error.

Afirma que determinadas excepciones pueden indicar una **reconfiguración del espacio de estados**.

Aquí la neurodinámica electromagnética puede convertirse en una variable relevante.

Si una perturbación del campo extracelular modifica sistemáticamente la fase, la excitabilidad o la estabilidad de una red, entonces el error predictivo puede adquirir una estructura espacial y temporal específica.

No sería simplemente:

error → corrección

sino:

error → detección de incompatibilidad → reconfiguración

De la membrana al citoesqueleto

El citoesqueleto no debe concebirse exclusivamente como una estructura mecánica pasiva.

Microtúbulos, filamentos de actina y proteínas asociadas participan en transporte intracelular, organización espacial, mecanotransducción y mantenimiento de la arquitectura celular.

La hipótesis de acoplamiento citoeléctrico propone una extensión de la influencia de los campos eléctricos hacia niveles intracelulares.

El mecanismo propuesto combina potencialmente:

$E \rightarrow \text{electrodifusión}$
 $E \rightarrow \text{mecanotransducción}$
 $E \rightarrow \text{cambios conformacionales}$

y:

$E \rightarrow \text{arquitectura celular}$

La evidencia disponible no autoriza a afirmar que este circuito constituya una vía general de procesamiento de información neuronal.

Sí permite, sin embargo, formular una hipótesis experimentalmente examinable:

HIPÓTESIS H1: determinados patrones bioeléctricos extracelulares pueden modificar de manera causal estados celulares asociados al citoesqueleto.

La falsabilidad es directa.

Si, tras controlar las vías iónicas, químicas y mecánicas conocidas, una manipulación selectiva del campo no produce ninguna modificación reproducible en las variables citoesqueléticas predichas, H1 pierde apoyo.

La hipótesis terahertz

El dominio THz se sitúa aproximadamente entre 10^{11} y 10^{13} Hz, aunque las definiciones operativas pueden variar.

La interacción THz-materia biológica depende de propiedades como:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon'(\omega) + i\epsilon''(\omega)$$

y:

$$\sigma(\omega)$$

donde ϵ representa la permitividad compleja y σ la conductividad.

En sistemas biológicos el agua posee especial importancia debido a su abundancia y a sus propiedades dieléctricas.

Por ello la propagación THz dentro de tejido no puede tratarse como la propagación de una onda electromagnética ideal en vacío.

A una frecuencia de:

$$f = 1 \text{ THz}$$

la longitud de onda libre es:

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx 300 \mu m$$

mientras que:

$$f = 10 \text{ THz}$$

produce:

$$\lambda \approx 30 \mu m$$

Una hendidura celular de 20–50 nm es, por tanto, varios órdenes de magnitud menor.

Esto obliga a abandonar una interpretación simplista basada en «ondas que cruzan una separación» y estudiar, si fuera pertinente, fenómenos de:

- campo cercano;
- modos evanescentes;
- polarización;
- resonancias;
- acoplamiento molecular;
- dispersión;
- absorción;

- respuesta dieléctrica local.

Hipótesis H2

Puede formularse entonces:

HIPÓTESIS H2: determinadas estructuras citosqueléticas podrían presentar dinámicas electromagnéticas de alta frecuencia capaces de producir campos locales medibles y potencialmente acoplables a estructuras celulares próximas.

Esta hipótesis **no afirma** que tales emisiones existan funcionalmente en células vivas.

Su primera predicción es mucho más sencilla:

estructura citosquelética activa $\Rightarrow$ firma electromagnética reproducible

Si no puede detectarse ninguna firma diferencial bajo condiciones controladas, la hipótesis queda debilitada.

Interacción THz y agua biológica

La hipótesis debe enfrentarse a una dificultad física fundamental: el agua.

La espectroscopía THz se utiliza precisamente para investigar la dinámica del agua asociada a biomoléculas y las denominadas capas de hidratación.

Esto significa que una eventual señal THz biológica no interactuaría con una estructura aislada.

Interaccionaría con un entorno dinámico compuesto por:

$\{\text{H}_2\text{O}, \text{iones}, \text{proteínas}, \text{lípidos}, \text{ácidos nucleicos}, \text{polisacáridos}\}$

La señal resultante podría sufrir:

$$E_{out} = T(\omega)E_{in}$$

donde $T(\omega)$ representa una función de transferencia compleja dependiente del medio.

Esto introduce un problema de identificación.

Incluso si se detectase una modificación THz asociada a actividad celular, sería necesario determinar si procede de:

1. la estructura citosquelética;
2. cambios en hidratación;
3. movimientos proteicos;
4. membrana;
5. concentración iónica;

6. cambios térmicos;

7. metabolismo;

8. otro mecanismo.

Por ello, una señal THz aislada nunca sería suficiente para demostrar H2.

El modelo CPEA–TAE

Podemos ahora formular una arquitectura integrada:

actividad neuronal → campo extracelular → acoplamiento efáptico → dinámica de fase

y:

dinámica eléctrica → estado celular/citoesquelético

con una tercera capa hipotética:

estado citoeléctrico → dinámica electromagnética THz → interacción local

CPEA actuaría como arquitectura de inferencia.

TAE actuaría como mecanismo de aprendizaje ante desviaciones estructurales.

DPCC actuaría como detector de cambios de coherencia que no pueden explicarse satisfactoriamente mediante el modelo precedente.

TICAM representaría la capa hipotética destinada a explorar relaciones entre actividad neural, dinámica talámica y variables electromagnéticas.

NEXUS-EEG proporcionaría la infraestructura de adquisición y sincronización.

SIGMA-T permitiría representar relaciones multicapas entre variables neuronales, electromagnéticas y dinámicas.

ORION-AGI funcionaría como capa de integración inferencial.

DEPD actuaría sobre la detección de desviaciones respecto al modelo predictivo.

La arquitectura resultante podría representarse como:

$EEG \rightarrow NEXUS \rightarrow SIGMA - T \rightarrow DPCC/DEPD \rightarrow TAE \rightarrow ORION$

mientras que la capa biofísica sería:

neurona → E_{extra} → membrana → citoesqueleto → ?

El signo de interrogación es deliberado.

Representa precisamente el espacio experimental ocupado por H1 y H2.

Coherencia predictiva

CPEA no necesita definir coherencia exclusivamente como sincronización.

Una definición más robusta puede combinar:

$$C_{pred} = f(PLV, ITPC, \Pi, H, \epsilon, \tau)$$

donde:

- *PLV* representa estabilidad de fase;
- *ITPC* representa consistencia de fase entre ensayos;
- Π representa precisión;
- *H* representa entropía;
- ϵ representa error predictivo;
- τ representa latencia.

La coherencia predictiva aparece cuando el sistema consigue anticipar cambios de estado con una precisión superior a la esperada por modelos nulos.

Podemos definir:

$$ICP = 1 - \frac{E_{CPEA}}{E_{baseline}}$$

donde E_{CPEA} es el error del modelo CPEA y $E_{baseline}$ el error de un modelo de referencia.

El objetivo no sería demostrar una teoría metafísica de la conciencia.

Sería determinar si la integración de variables de fase, campo y error predictivo mejora objetivamente la capacidad de inferencia sobre la dinámica neuronal.

Programas de seguimiento experimental

Programa I — Acoplamiento efáptico

Utilizar cultivos neuronales o preparaciones experimentales donde puedan registrarse simultáneamente:

- potenciales de membrana;
- potencial extracelular;
- actividad de múltiples neuronas;
- fase;
- frecuencia de disparo.

Variables:

$$V_m(t), E_e(t), FR(t), PLV(t), ITPC(t)$$

La predicción es que determinadas configuraciones espaciales mostrarán cambios de fase y probabilidad de disparo asociados al campo extracelular.

El control fundamental consistiría en manipular el campo sin modificar directamente las sinapsis.

Programa II — Disociación sináptica/efáptica

Se compararían condiciones:

$$\begin{aligned} C_1 &= \text{control} \\ C_2 &= \text{bloqueo sináptico} \\ C_3 &= \text{alteración del campo extracelular} \\ C_4 &= \text{bloqueo sináptico} + \text{alteración de campo} \end{aligned}$$

La hipótesis efáptica predeciría que parte del efecto persistiría en C_2 , pero disminuiría en C_3 y C_4 .

Esto permite separar correlación de causalidad.

Programa III — Citoelectricidad

Registrar simultáneamente:

$$E(t) + V_m(t) + Cyt(t)$$

donde $Cyt(t)$ representa una variable cuantificable de organización citoesquelética.

La hipótesis H1 predeciría una relación temporal específica:

$$E(t) \rightarrow Cyt(t + \tau)$$

y no simplemente:

$$E(t) \leftrightarrow Cyt(t)$$

La direccionalidad temporal es crucial.

Programa IV — Búsqueda de firma THz

Éste constituiría el experimento más exigente.

Debe utilizarse espectroscopía THz o una técnica equivalente con resolución suficiente para determinar:

$$S_{THz}(f, t)$$

en células o sistemas biomiméticos.

La condición experimental debería comparar:

$$S_{active}(f, t) - S_{inactive}(f, t)$$

y posteriormente controlar:

- temperatura;
- hidratación;

- concentración iónica;
- actividad metabólica;
- movimiento;
- composición de membrana;
- geometría celular.

Una señal asociada exclusivamente a la condición activa no demostraría todavía su origen citosquelético, pero constituiría una observación necesaria para continuar.

Programa V — Interacción entre células

Una segunda fase consistiría en disponer dos poblaciones:

$$A \quad B$$

y estudiar si una perturbación selectiva de A produce una respuesta específica en B.

La predicción H2 sería:

$$\Delta S_{THz,A} \rightarrow \Delta X_B$$

con una latencia compatible con propagación electromagnética local y distinta de los tiempos característicos de las vías químicas conocidas.

El control fundamental sería separar físicamente A y B sin eliminar completamente las condiciones electromagnéticas de interés.

Criterios de falsabilidad

El modelo debe asumir explícitamente la posibilidad de fracaso.

H1 quedaría debilitada si:

- no existe relación reproducible entre campo extracelular y estado citoesquelético;
- el efecto desaparece al controlar mecanismos químicos conocidos;
- la relación temporal contradice la causalidad propuesta.

H2 quedaría debilitada si:

- no se detecta una señal THz asociada al estado citosquelético;
- la señal observada desaparece tras controlar hidratación y temperatura;
- no existe diferencia entre estructuras activas e inactivas;
- la señal no se reproduce entre preparaciones independientes.

El modelo CPEA-TAE quedaría debilitado si:

- las métricas electromagnéticas no mejoran la predicción;
- la coherencia no aumenta la capacidad de anticipación;
- los cambios de fase no poseen relación causal con las excepciones;
- los modelos más simples explican los datos igual o mejor.

Esta última condición es especialmente importante.

Una teoría no gana valor por su complejidad.

Gana valor cuando explica observaciones que modelos más sencillos no pueden explicar.

Discusión

El principal resultado conceptual de esta arquitectura consiste en desplazar el centro de gravedad desde la comunicación neuronal entendida exclusivamente como transmisión hacia una concepción de la actividad cerebral como **sistema dinámico electromagnéticamente acoplado**.

No significa sustituir la neurobiología sináptica.

Significa incorporarla a un espacio de estados más amplio.

La neurona recibe señales químicas, genera corrientes iónicas, modifica el potencial extracelular y participa simultáneamente en una dinámica colectiva.

La conectividad efectiva sería entonces:

$$K_{eff} = K_{syn} + K_{eph} + K_{other}$$

donde K_{syn} representa conectividad sináptica y K_{eph} acoplamiento efáptico.

Una eventual contribución citoeléctrica podría introducir:

$$K_{eff} = K_{syn} + K_{eph} + K_{cyto}$$

y una eventual componente THz:

$$K_{eff} = K_{syn} + K_{eph} + K_{cyto} + K_{THz}$$

Pero únicamente los dos primeros términos poseen aquí un respaldo suficientemente directo para ocupar una posición estructural dentro del modelo.

Los dos últimos son hipótesis.

Esta separación evita uno de los errores más frecuentes en los modelos interdisciplinarios: convertir una analogía matemática en una identidad causal.

Relación con METFI

La integración con METFI debe realizarse con todavía mayor precaución.

METFI describe un marco estructural basado en la hipótesis de un sistema Tierra caracterizado por geometrías toroidales y dinámicas internas de forzamiento electromagnético.

Aplicar esa arquitectura directamente a neurofisiología sería un salto causal que no está justificado por la evidencia presentada aquí.

Sí puede utilizarse como **homología estructural**.

En ambos casos aparece una cuestión común:

estructura → campo → acoplamiento → dinámica colectiva

Pero la semejanza formal no implica identidad física.

Por tanto:

METFI no debe utilizarse en este modelo como explicación causal de los fenómenos neuronales descritos. Puede utilizarse únicamente como marco de comparación estructural entre sistemas dinámicos acoplados.

Esta distinción debe conservarse en todo el corpus METFI-TAE-CPEA.

Una arquitectura multiescalar

El modelo completo puede representarse mediante cinco niveles:

Nivel 1 — Molecular

proteínas ↔ agua ↔ iones

Nivel 2 — Celular

membrana ↔ citoesqueleto

Nivel 3 — Mesoscópico

campos extracelulares ↔ red neuronal

Nivel 4 — Macroscópico

EEG ↔ dinámica cerebral

Nivel 5 — Cognitivo-computacional

cerebro ↔ CPEA ↔ AGI

TAE puede operar transversalmente entre niveles mediante la identificación de excepciones.

DPCC puede actuar como detector de cambios de coherencia.

DEPD puede cuantificar la desviación respecto al modelo predictivo.

NEXUS-EEG permite integrar señales heterogéneas.

SIGMA-T representa la estructura relacional.

ORION-AGI proporciona la capa inferencial.

TICAM constituye una hipótesis específica de transducción entre variables neuroeléctricas y magnetototalámicas.

El valor del sistema no depende de asumir que todas estas capas sean verdaderas simultáneamente.

Su valor reside en permitir que cada una genere predicciones independientes.

Conclusión

El acoplamiento efáptico proporciona una base experimental real para considerar que los campos eléctricos extracelulares participan causalmente en la dinámica neuronal. La actividad eléctrica de una población puede modificar el estado de neuronas próximas sin recurrir exclusivamente a la comunicación sináptica.

La hipótesis de acoplamiento citoeléctrico extiende esta posibilidad hacia escalas celulares inferiores. Es una propuesta científicamente interesante porque intenta conectar la dinámica eléctrica neuronal con la arquitectura intracelular.

La introducción del dominio THz constituye un tercer nivel.

Aquí la prudencia epistemológica resulta indispensable.

Sabemos que las radiaciones THz interactúan con sistemas biológicos y que la espectroscopía THz permite estudiar dinámicas moleculares, hidratación y propiedades de biomoléculas. No sabemos, a partir de la evidencia considerada, que las estructuras citoesqueléticas de células vivas produzcan emisiones THz funcionales destinadas a sincronizar células vecinas.

Por ello la hipótesis debe permanecer abierta.

El programa CPEA-TAE puede aportar una estructura para investigarla sin convertirla previamente en dogma. La cuestión central no sería demostrar que existe una arquitectura electromagnética determinada, sino determinar qué componentes de la dinámica neuronal son explicables mediante acoplamiento sináptico, cuáles requieren considerar campos extracelulares y si existe algún nivel adicional reproducible asociado a estructuras intracelulares y frecuencias elevadas.

El criterio final es experimental.

Si la hipótesis THz fracasa, el acoplamiento efáptico continuará siendo una propiedad neurobiológica válida y CPEA-TAE conservará un fundamento independiente.

Si, por el contrario, aparecen firmas electromagnéticas reproducibles, causalmente relacionadas con estructuras citoesqueléticas y capaces de modificar sistemas celulares vecinos bajo condiciones

controladas, entonces habría aparecido una nueva capa de organización bioeléctrica que merecería ser incorporada al modelo.

La frontera científica, en ese punto, no estaría definida por la afirmación previa de una teoría, sino por la capacidad de construir un experimento cuyo resultado pueda obligarnos a modificarla.

Resumen

- El **acoplamiento efáptico** constituye un mecanismo experimentalmente respaldado de interacción neuronal no sináptica.
- Los campos extracelulares pueden modificar el potencial de membrana y afectar el momento de disparo neuronal.
- La sincronización debe estudiarse mediante variables como **PLV, ITPC, fase y latencia**, pero estas métricas no demuestran por sí mismas causalidad efáptica.
- La **hipótesis de acoplamiento citoelectrico** proporciona un puente teórico entre campos neuronales y arquitectura intracelular.
- La interacción entre radiación **THz y materia biológica es físicamente real**, pero ello no demuestra una función comunicativa THz del citoesqueleto.
- La afirmación de que estructuras citosqueléticas generan señales THz funcionales debe permanecer como **hipótesis H2**.
- Una separación celular de 20–50 nm no debe interpretarse automáticamente como un canal de propagación de ondas THz convencionales; exige considerar **campo cercano, absorción, permitividad, hidratación y modos evanescentes**.
- CPEA puede utilizar la coherencia de fase y el error predictivo como variables complementarias.
- TAE puede formalizar la excepción como una desviación de alta precisión capaz de indicar una transición de régimen.
- DPCC y DEPD pueden conceptualizarse como detectores de rupturas de coherencia y desviaciones predictivas.
- NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI y TICAM pueden organizarse como capas de adquisición, representación, inferencia y transducción hipotética.
- METFI debe utilizarse aquí únicamente como **homología estructural**, no como explicación causal neurofisiológica.
- La hipótesis THz posee una condición de falsabilidad clara: debe existir una firma electromagnética reproducible, diferencial, causalmente relacionada con la actividad de las estructuras candidatas y resistente a controles térmicos, químicos, iónicos y de hidratación.

- El modelo completo obtiene su fuerza metodológica precisamente de permitir que **una de sus capas pueda resultar falsa sin invalidar las capas experimentalmente establecidas.**

Referencias

1. Anastassiou, C. A., Perin, R., Markram, H. & Koch, C. (2011). “Ephaptic coupling of cortical neurons”. *Nature Neuroscience*, 14, 217–223. DOI: 10.1038/nn.2727.

Trabajo experimental fundamental. Demuestra que campos extracelulares fisiológicamente plausibles pueden modificar el potencial de membrana y producir *entrainment* de potenciales de acción. Constituye la principal referencia experimental para la capa efáptica del modelo. Los autores declararon ausencia de conflictos financieros.

2. Buzsáki, G., Anastassiou, C. A. & Koch, C. (2012). “The origin of extracellular fields and currents – EEG, ECoG, LFP and spikes”. *Nature Reviews Neuroscience*, 13, 407–420.

Referencia fundamental para comprender cómo las corrientes neuronales generan campos extracelulares y cómo interpretar EEG, ECoG, LFP y actividad de spikes. Resulta especialmente importante para evitar atribuir automáticamente cualquier señal extracelular a un único mecanismo.

3. Anastassiou, C. A. & Koch, C. (2015). “Ephaptic coupling to endogenous electric field activity: why bother?”. *Current Opinion in Neurobiology*, 31, 95–103.

Revisión conceptual del significado funcional del acoplamiento efáptico. Es particularmente útil para establecer que los campos endógenos no deben considerarse necesariamente ruido pasivo.

4. Pinotsis, D. A., Fridman, G. & Miller, E. K. (2023). “Cytoelectric coupling: Electric fields sculpt neural activity and ‘tune’ the brain’s infrastructure”. *Progress in Neurobiology*, 226, 102465. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2023.102465.

Referencia central para el puente entre campos eléctricos, dinámica neuronal y citoesqueleto. Su valor para este artículo reside precisamente en que formula una hipótesis de acoplamiento citoelectrico mediante electrodifusión y mecanotransducción. Debe distinguirse cuidadosamente esta hipótesis de la afirmación, mucho más fuerte, de una comunicación THz citosquelética.

5. Smye, S. W., Chamberlain, J. M., Fitzgerald, A. J. & Berry, E. (2001). “The interaction between Terahertz radiation and biological tissue”. *Physics in Medicine and Biology*, 46, R101–R112. DOI: 10.1088/0031-9155/46/9/201.

Revisión clásica sobre interacción THz-tejido. Es especialmente relevante para las restricciones electromagnéticas del modelo, incluyendo permitividad, conductividad, absorción y respuesta molecular.

6. “Cellular effects of terahertz waves” (2021).

Revisión de los efectos de radiación THz sobre moléculas, células, estructuras celulares y organismos. Resulta útil para separar efectos térmicos de posibles efectos no térmicos y, sobre todo,

para reconocer los problemas de reproducibilidad y de heterogeneidad experimental existentes en este campo.

7. “Research progress in the effects of terahertz waves on biomacromolecules” (2021).

Revisión centrada en biomacromoléculas. Explica por qué las frecuencias THz resultan interesantes para investigar movimientos rotacionales y vibracionales moleculares, pero también señala que los mecanismos de interacción biológica permanecen incompletamente establecidos.

8. “Terahertz spectroscopy as a method for investigation of hydration shells of biomolecules” (2023).

Especialmente importante para este modelo porque muestra que el agua no puede tratarse como un componente electromagnéticamente irrelevante. Las capas de hidratación modifican las propiedades dinámicas de las biomoléculas y constituyen una variable que debe controlarse en cualquier hipótesis THz biológica.

9. “Advances in Terahertz Biophysics and Chemistry” (2026).

Revisión reciente que integra la física THz con agua, proteínas, ADN, canales iónicos y sistemas biológicos. Es útil para actualizar el marco molecular y metodológico, aunque las afirmaciones sobre funciones biológicas específicas deben seguir diferenciándose de las demostraciones de interacción física.

Fuentes verificadas

La evidencia primaria sobre acoplamiento efáptico procede de Anastassiou et al., quienes observaron cambios subumbrales inferiores a 0,5 mV y *entrainment* de potenciales de acción bajo determinadas condiciones fisiológicas. □

La hipótesis de *cytoelectric coupling* está explícitamente formulada por Pinotsis, Fridman y Miller como una propuesta que conecta campos eléctricos neuronales con citoesqueleto mediante electrodifusión y mecanotransducción; por tanto, la hemos tratado como **hipótesis**, no como mecanismo demostrado. □

La literatura sobre THz confirma la interacción de estas frecuencias con sistemas biológicos y la importancia de propiedades como permitividad, conductividad y dinámica molecular. □ Las revisiones más recientes continúan estudiando efectos sobre células, biomacromoléculas y agua, pero también señalan problemas de especificidad y reproducibilidad que justifican la separación epistemológica utilizada en este artículo. □

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna.

Carácter del texto: síntesis conceptual y propuesta de formalización CPEA-TAE; no constituye una afirmación de que las hipótesis citoeléctrica o THz hayan sido demostradas experimentalmente.

Compartir



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

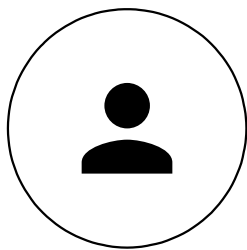
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo